

信息可视化 课后大作业

课程课后大作业

课程作业: 基于已完成的练习，实现一个图片颜色数据的可视化页面，基本功能要求如下：

1. 对图片中的像素颜色进行聚类，类的数量K可在页面或代码中指定（聚类算法可使用k-means等，聚类算法尽可能自己实现）；
2. 须可视化的信息包含2个维度：（1）类簇中的像素颜色均值；（2）类簇里的像素的数量。
3. 选择一种ECharts可视化样式对聚类结果进行展示，可使用柱状图、饼图等。

进阶功能（不强制要求）：

1. 可交互选择聚类K的值
2. 可交互式选择不同的图片；
3. 可切换可视化样式（例如，可在饼图、柱状图等图表间切换）；
4. 可切换聚类使用的颜色空间（包含：RGB、LAB）
5. 调用AI大语言模型判断聚类出的颜色均值是否和谐（可使用<https://doc.closeaiasia.com/>等平台的接口）（例如：k=3，判断c1、c2、c3之间的颜色搭配是否和谐）
6. 构建github.io主页，参考：<https://docs.github.com/en/pages/quickstart>

K-means聚类步骤

K-means

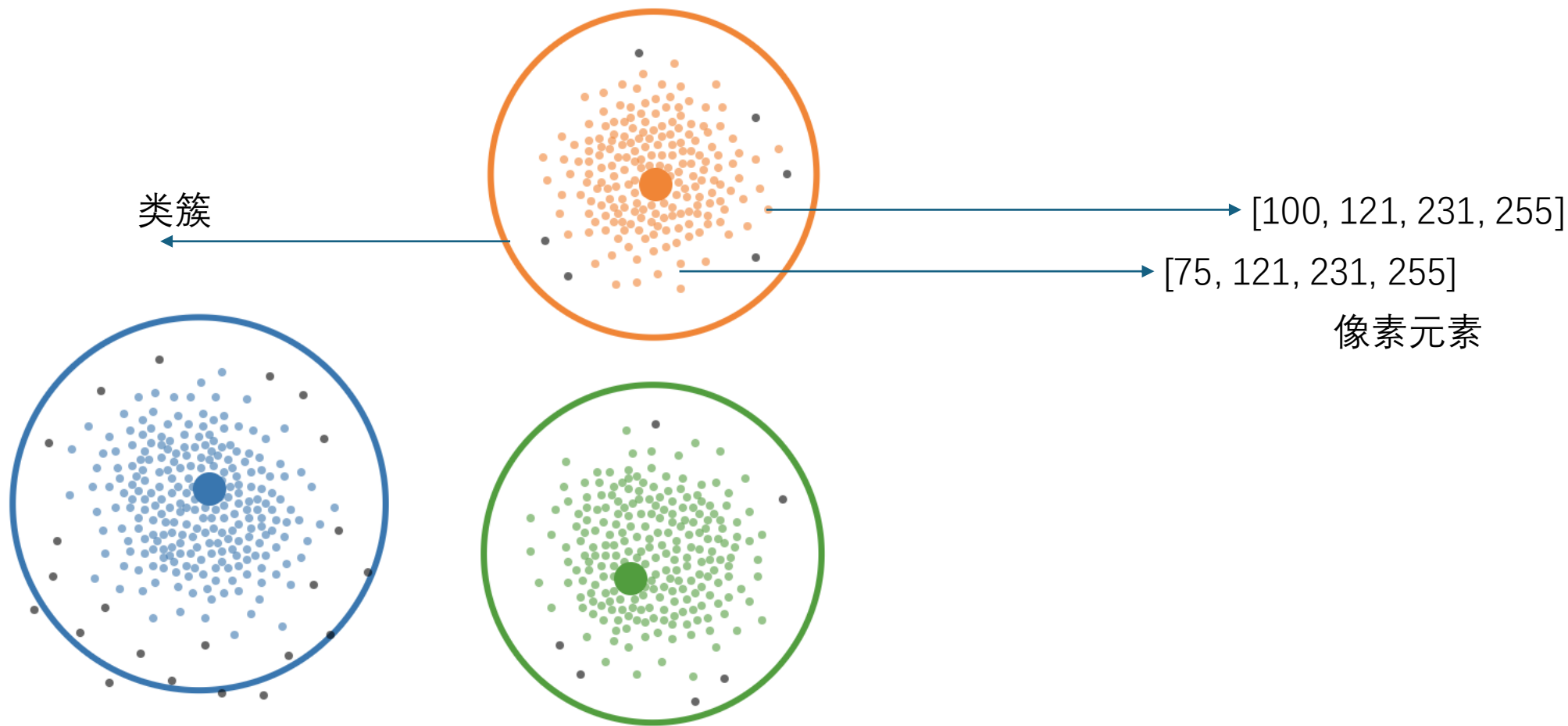
随机产生K个中心位置

将每个数据点归为距离最近的中心位置所属的类

- 根据新的类别划分重新计算中心位置
- 回到第二步，直到满足一定约束



K-means聚类



课程课后大作业提交方式及截止时间

作业请以“学号+姓名”命名，打包为zip文件（注意不是rar格式）

内容包含：作业源代码、演示截图2张、1页PDF说明文档

上传到超星泛雅平台课程作业栏目，无法进入该系统的请联系助教发送至邮箱

作业提交截止时间为**07月12日晚23:59**